9 ශ්‍රේණිය – ගණිතය

වගර්ඵලය

පුහුණු ප්‍රශ්න පත්‍රය – ව්‍යුහගත (රචනා) ප්‍රශ්න

Chalaka Perera | BSc (Hons) Computer Engineering, University of Peradeniya

නම: ..... දිනය: .....

උපදෙස්: සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. සියලු ගණනය කිරීම් පැහැදිලිව දක්වන්න. අවශ්‍ය තැන්වල π සඳහා 22/7 ලෙස ගන්න.

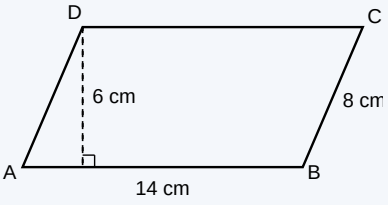
ප්‍රශ්නය 1

ABCD සමාන්තරාස්‍රයේ AB = 14 cm, BC = 8 cm වන අතර AB හා DC අතර ලම්බ දුර 6 cm වේ.

(i) ABCD සමාන්තරාස්‍රයේ වගර්ඵලය සොයන්න.

(ii) ABCD සමාන්තරාස්‍රයේ පරිමිතිය සොයන්න.

(iii) BC හා AD පාද අතර ලම්බ දුර සොයන්න.



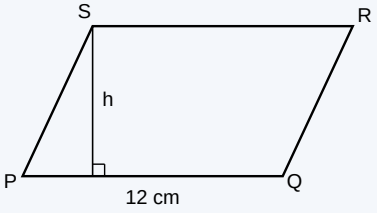
ප්‍රශ්නය 2

PQRS සමාන්තරාස්‍රයේ වගර්ඵලය 96 cm^2 වන අතර PQ = 12 cm වේ.

(i) h හි අගය සොයන්න.

(ii) PQRS හි පරිමිතිය 40 cm නම්, QR පාදයේ දිග සොයන්න.

(iii) QR හා PS පාද අතර ලම්බ දුර සොයන්න.



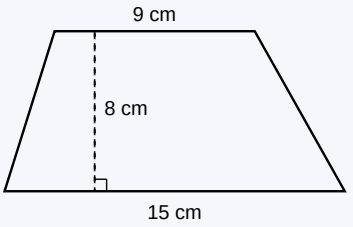
ප්‍රශ්නය 3

ත්‍රපීසියමක සමාන්තර පාදවල දිග 9 cm හා 15 cm වේ. ඒවා අතර ලම්බ දුර 8 cm වේ.

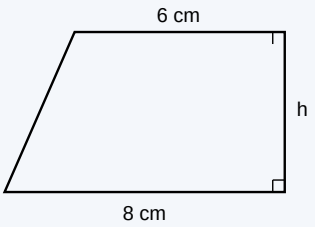
(i) ත්‍රපීසියමේ වගර්ඵලය සොයන්න.

(ii) මෙම ත්‍රපීසියමේ වගර්ඵලයට සමාන වගර්ඵලයක් ඇති සෘජුකෝණාස්‍රයක පළල 8 cm නම්, එහි දිග සොයන්න.

(iii) උස නොවෙනස්ව, 15 cm පාදය 3 cm කින් වැඩි කළහොත්, වගර්ඵලය කොපමණ ප්‍රමාණයකින් වැඩි වේද?



ප්‍රශ්නය 4



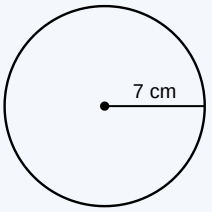
රූපයේ දැක්වෙන ත්‍රපීසියමේ වගර්ඵලය 70 cm^2 වේ. සමාන්තර පාද 6 cm හා 8 cm වේ.

(i) h හි අගය සොයන්න.

(ii) එම h උසම ඇති තවත් ත්‍රපීසියමක එක් සමාන්තර පාදයක් 5 cm වන අතර එහි වගර්ඵලය 80 cm^2 වේ. අනෙක් සමාන්තර පාදයේ දිග සොයන්න.

(iii) වගර්ඵලය 70 cm^2 හා උස 10 cm වන ත්‍රපීසියමක සමාන්තර පාදවලට ගත හැකි පූර්ණ සංඛ්‍යාමය දිග යුගල දෙකක් ලියන්න.

ප්‍රශ්නය 5



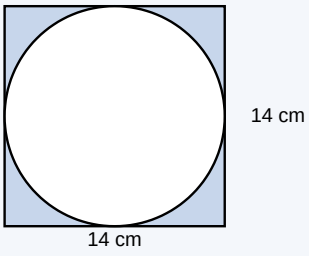
π සඳහා 22/7 ලෙස ගන්න.

(i) රූපයේ දැක්වෙන, අරය 7 cm වූ වෘත්තාකාර තහඩුවේ වගර්ඵලය සොයන්න.

(ii) විෂ්කම්භය 28 cm වූ වෘත්තාකාර තහඩුවක වගර්ඵලය සොයන්න.

(iii) වෘත්තාකාර තහඩුවක වගර්ඵලය 1386 cm^2 වේ. එහි අරය සොයන්න.

ප්‍රශ්නය 6



පැත්තක දිග 14 cm වූ සමචතුරස්‍රාකාර තහඩුවකින් කපා ගත හැකි විශාලතම වෘත්තාකාර තහඩුව කපා ඉවත් කරනු ලැබේ. π සඳහා 22/7 ලෙස ගන්න.

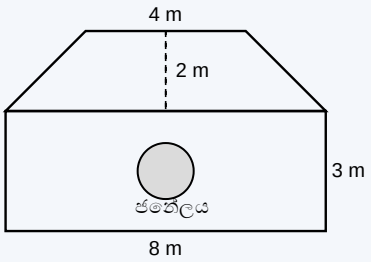
(i) සමචතුරස්‍රාකාර තහඩුවේ වගර්ඵලය සොයන්න.

(ii) වෘත්තාකාර තහඩුවේ අරය ලියන්න.

(iii) වෘත්තාකාර තහඩුවේ වගර්ඵලය සොයන්න.

(iv) ඉතිරි වන (අඳුරු කළ) කොටසේ වගර්ඵලය සොයන්න.

ප්‍රශ්නය 7



රූපයේ දැක්වෙන්නේ බිත්තියක පැති පෙනුමයි. පහළ කොටස දිග 8 m හා උස 3 m වූ සෘජුකෝණාස්‍රයකි. ඉහළ කොටස සමාන්තර පාද 8 m හා 4 m ද, උස 2 m ද වූ ත්‍රපිසියමකි. බිත්තියේ අරය 0.7 m වූ වෘත්තාකාර ජනේලයක් ඇත. π සඳහා 22/7 ලෙස ගන්න.

(i) සෘජුකෝණාස්‍රාකාර කොටසේ වර්ගඵලය සොයන්න.

(ii) ත්‍රපිසියම් කොටසේ වර්ගඵලය සොයන්න.

(iii) ජනේලයේ වර්ගඵලය සොයන්න.

(iv) තීන්ත ආලේප කළ යුතු බිත්තියේ වර්ගඵලය (ජනේලය හැර) සොයන්න.

(v) වර්ග මීටරයකට තීන්ත ආලේප කිරීමේ වියදම රු. 200 නම්, මුළු වියදම සොයන්න.